

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Clase 20260612

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

14 de junio de 2026

Índice

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre	1
0.1. Introducción	1
1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas	1
2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$	1
2.1. Planteamiento	2
2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos	2
2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$	2
2.4. Potencial en el interior	3
2.5. Campo eléctrico	3
3. Teorema de adición de armónicos esféricos	3
4. Función de Green para la ecuación de Poisson	4
4.1. Expansión multipolar de $1/ \vec{r} - \vec{r}' $	4
5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)	5
5.1. Estrategia	5
5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_> = r, r_< = r'$ siempre)	5
5.3. Región interior ($r \leq R$)	5
5.4. Resultados finales	5
6. Ecuación de Laguerre	6
6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)	6
6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre	6
7. Problema 1: Determinar $A_{\ell m}$	7
7.1. Solución	7
8. Problema 2: $\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_\ell^m(\theta, \phi) = 0$	8
8.1. Solución	8
9. Problema 3: Cascarones esféricos concéntricos	9
9.1. Solución	9
10. Problema 4: Temperatura sobre superficie esférica	10
10.1. Solución	10
11. Problema 5: Ecuación de Helmholtz	11
11.1. Solución	11
12. Problema 6: Ecuación de onda	12
12.1. Solución	12
13. Problema 7: Modos normales de oscilación	13
13.1. Solución	13
14. Problema 8: Partícula atómica en un cascarón esférico	14
14.1. Solución	14
15. Problema 9: Expansión de e^{-ax} en la base de Laguerre	16
15.1. Solución	16
16. Problema: Distancia más probable en el estado fundamental del átomo de hidrógeno	17
16.1. Solución	18

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Transcrito y organizado a partir de las fotografías del tablero (clase del 12/06/2026), con explicaciones adicionales para dar contexto y completar los pasos intermedios.

0.1. Introducción

En esta clase se resuelven dos problemas de electrostática con simetría esférica mediante **separación de variables en armónicos esféricos**. Para el segundo problema se necesita además el **teorema de adición de armónicos esféricos** y el método de la **función de Green** para la ecuación de Poisson, que conduce a la **expansión multipolar** en polinomios de Legendre. Al final se introduce la **ecuación de Laguerre**, cuyas soluciones —junto con los armónicos esféricos— son la base de las funciones de onda del átomo de hidrógeno (de ahí su lugar en este curso).

1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas

La solución general de $\nabla^2 \phi = 0$ en coordenadas esféricas (r, θ, φ) es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde los **armónicos esféricos** son

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

Los dos casos que se usan en el Ejemplo de la sección 2 (ambos con $m = 0$, sin dependencia en φ):

$$Y_0^0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} = \text{cte}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} P_1(\cos \theta) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

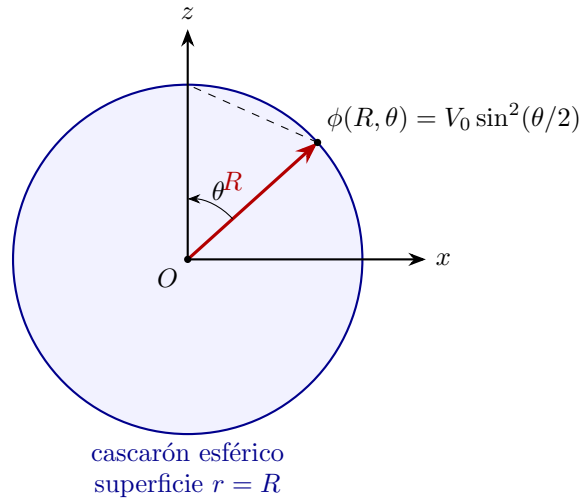
Condición de regularidad en el origen: si la región de interés incluye $r = 0$ (problema **interior**), se debe tener $B_{\ell m} = 0$ para todo ℓ, m (de lo contrario $\phi \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow 0$). Por lo tanto:

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) \quad (1)$$

2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$

Enunciado: determinar el campo eléctrico y el potencial en el **interior** de un cascarón esférico de radio R , dado que el potencial sobre su superficie es

$$\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$



2.1. Planteamiento

Como la región de interés (interior) incluye el origen, se usa directamente (1):

$$\phi(r, \theta) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos

En $r = R$ debe cumplirse:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} R^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin^2(\theta/2) = \frac{1 - \cos \theta}{2}$:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2} \cos \theta$$

Esta expresión no depende de φ y solo contiene un término constante y un término en $\cos \theta$, es decir, únicamente los armónicos Y_0^0 y Y_1^0 intervienen. Invirtiendo las relaciones de la sección 1:

$$1 = \sqrt{4\pi} Y_0^0, \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_1^0$$

Sustituyendo:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[Y_0^0 - \frac{1}{\sqrt{3}} Y_1^0 \right]$$

2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$

Se multiplica ambos lados por $(Y_{\ell'}^{m'})^*(\theta, \varphi)$ y se integra sobre el ángulo sólido, usando la ortonormalidad de los armónicos esféricos:

$$\int Y_{\ell}^m (Y_{\ell'}^{m'})^* d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Esto da $A_{\ell'm'} R^{\ell'} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[\delta_{\ell'0} \delta_{m'0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell'1} \delta_{m'0} \right]$, es decir:

$$A_{\ell m} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} R^{-\ell} \left[\delta_{\ell 0} \delta_{m 0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell 1} \delta_{m 0} \right] \quad (2)$$

Solo dos coeficientes son distintos de cero:

$$A_{00} = V_0 \sqrt{\pi}, \quad A_{10} = -\frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}}$$

2.4. Potencial en el interior

Sustituyendo en (1) (solo sobreviven $\ell = 0$ y $\ell = 1, m = 0$):

$$\phi(r, \theta) = A_{00} Y_0^0 + A_{10} r Y_1^0 = V_0 \sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}} - \frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cdot r \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0}{2} \left(1 - \frac{r}{R} \cos \theta \right) \quad (r \leq R) \quad (3)$$

2.5. Campo eléctrico

$$\vec{E} = -\nabla \phi = - \left[\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\theta}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right] \phi$$

Con $\frac{\partial \phi}{\partial r} = -\frac{V_0}{2R} \cos \theta$ y $\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{V_0 r}{2R} \sin \theta$, se obtiene:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} (\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}) \quad (r < R) \quad (4)$$

Nota

Nota: $\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta} = \hat{z}$ es una identidad válida en cualquier punto del espacio. Por lo tanto:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} \hat{z}$$

¡El campo en el **interior** es **uniforme**, aunque el potencial impuesto en la frontera, $V_0 \sin^2(\theta/2)$, no lo parezca a simple vista!

3. Teorema de adición de armónicos esféricos

Sean (θ, φ) y (θ', φ') dos direcciones arbitrarias, y sea γ el ángulo entre ellas (el ángulo entre los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{r}'$). El **teorema de adición** establece:

$$P_\ell(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} (Y_\ell^m)^*(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$$

¿Por qué es importante? Permite escribir $P_\ell(\cos \gamma)$ —que depende del ángulo *relativo* entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ — como una suma de productos de armónicos esféricos evaluados *por separado* en (θ, φ) y en (θ', φ') . Esto es indispensable para integrar sobre una distribución de carga (variable $\vec{r}'$) manteniendo el punto de observación $\vec{r}$ arbitrario. Se utiliza en la sección 5.

“Estudiar, continuar el ejercicio”

Teorema de adición: $P_\ell(\cos \gamma) \longrightarrow Y_\ell^m(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$

4. Función de Green para la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Ecuación de Poisson})$$

La función de Green del laplaciano, $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$, satisface $\nabla^2 G = -\delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$, de modo que la solución general de Poisson es:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'} \quad (5)$$

(esta es, simplemente, la generalización de la Ley de Coulomb a una distribución continua de carga $\rho(\vec{r}')$).

4.1. Expansión multipolar de $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$

Por la ley de cosenos, $|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma}$.

Caso $r > r'$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (r'/r)^2 - 2(r'/r) \cos \gamma}}$$

Con $t = r'/r$ y $x = \cos \gamma$, se reconoce la **función generatriz de los polinomios de Legendre**:

$$g(t, x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(x) t^{\ell} \quad (|t| < 1)$$

por lo que

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} \quad (r > r')$$

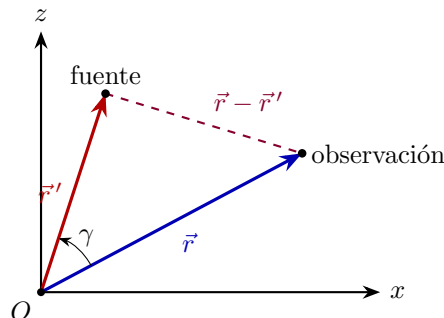
Caso $r < r'$ (intercambiando $r \leftrightarrow r'$ por simetría):

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r'} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r}{r'}\right)^{\ell} \quad (r < r')$$

Forma unificada, definiendo $r_{>} = \max(r, r')$ y $r_{<} = \min(r, r')$:

$$\boxed{\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma)} \quad (6)$$

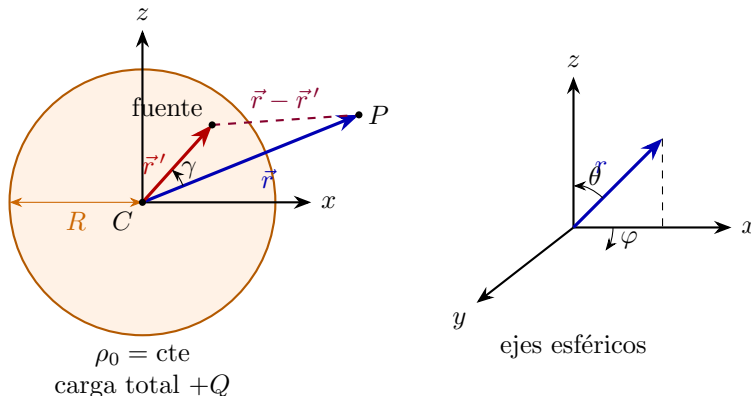
Esta es la célebre **expansión multipolar**, base del siguiente ejercicio.



5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)

Enunciado: calcular el potencial $\phi(\vec{r})$ y el campo $\vec{E}(\vec{r})$ generados por una esfera maciza de radio R , con densidad de carga volumétrica **uniforme** y carga total $+Q$, aislada (sin influencias externas).

$$\rho_0 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad (\text{constante})$$



5.1. Estrategia

Se combina la fórmula de Green (5) con la expansión multipolar (6):

$$\phi(\vec{r}) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \int_0^R \int_{4\pi} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>^{\ell+1}}} P_{\ell}(\cos \gamma) r'^2 dr' d\Omega'$$

Simplificación clave: como ρ_0 es constante (no depende de θ', φ'), al integrar $P_{\ell}(\cos \gamma)$ sobre $d\Omega'$ —usando el teorema de adición de la sección 3— **todos los términos con $\ell > 0$ se anulan**. Físicamente: una esfera uniformemente cargada no tiene momentos multipolares de orden $\ell \geq 1$ respecto a su centro. Solo sobrevive $\ell = 0$, con $P_0 = 1$ y $\int d\Omega' = 4\pi$.

5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_{>} = r, r_{<} = r'$ siempre)

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r} \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{kQ}{r}$$

5.3. Región interior ($r \leq R$)

Aquí hay que separar la integral en $r' < r$ (donde $r_{>} = r$) y $r' > r$ (donde $r_{>} = r'$):

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \int_0^r r'^2 dr' + \int_r^R r' dr' \right] = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right) = \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2)$$

5.4. Resultados finales

$$\phi(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{kQ}{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2), & r \leq R \end{cases} \quad \left(k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

Por simetría esférica, $\vec{E} = -\frac{\partial\phi}{\partial r} \hat{r}$, de donde:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{R^3} r \hat{r}, & r \leq R \end{cases}$$

Este es el resultado clásico para una esfera uniformemente cargada: fuera se comporta como una carga puntual Q en el origen, y dentro el campo crece linealmente con r .

6. Ecuación de Laguerre

Nota

Contexto: esta ecuación aparece al resolver la parte **radial** de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno (potencial coulombiano $\sim 1/r$). Así como los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$ resuelven la parte angular (secciones 1–5), los **polinomios de Laguerre asociados** resuelven la parte radial.

6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)

$$x\ddot{y} + (1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (7)$$

(donde $\dot{y} = dy/dx$). Se resuelve por el **método de Frobenius** (serie de potencias alrededor del punto singular regular $x = 0$). La solución polinómica, para $n = 0, 1, 2, \dots$, es el **polinomio de Laguerre**:

$$y = L_n(x) = \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p x^p}{(p!)^2 (n-p)!} \quad (8)$$

Fórmula de Rodrigues (forma compacta equivalente):

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (9)$$

Relación de ortogonalidad en $[0, \infty)$ con peso e^{-x} :

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{nm}$$

6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre

$$x\ddot{y} + (k+1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (10)$$

Solución — polinomios de Laguerre asociados (o generalizados):

$$L_n^k(x) = \frac{e^x x^{-k}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+k} e^{-x}) \quad (11)$$

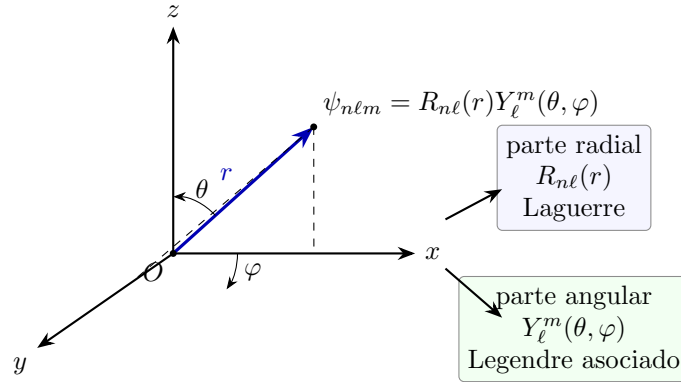
Caso particular: para $k = 0$ se recupera $L_n^0(x) = L_n(x)$ (los polinomios "simples" de la sección 6.1).

Nota

Nota — analogía con Legendre: así como los polinomios de Legendre $P_\ell(x)$ se generalizan a los **asociados** $P_\ell^m(x)$ (presentes en Y_ℓ^m), los polinomios de Laguerre $L_n(x)$ se generalizan a los **asociados** $L_n^k(x)$. En el átomo de hidrógeno, la función de onda completa tiene la forma

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi),$$

donde la parte radial $R_{n\ell}(r)$ se construye con $L_n^k(x)$ (con $k = 2\ell + 1$ y $x \propto r$), mientras que la parte angular Y_ℓ^m involucra $P_\ell^m(\cos \theta)$ — cerrando así el círculo con la sección 1.



7. Problema 1: Determinar $A_{\ell m}$

Demostrar que los coeficientes $A_{\ell m}$ en la expansión de una función arbitraria $f(\theta, \phi)$ en términos de armónicos esféricos:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

están dados por la expresión:

$$A_{\ell m} = \int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega$$

7.1. Solución

Partimos de la expansión de la función $f(\theta, \phi)$ en la base completa de armónicos esféricos. Para evitar confusión con los índices específicos ℓ y m que deseamos aislar en el lado izquierdo de la ecuación final, reescribimos la sumatoria utilizando índices mudos ℓ' y m' :

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación anterior por el complejo conjugado del armónico esférico $(Y_\ell^m(\theta, \phi))^*$, correspondiente a los índices ℓ y m que queremos proyectar:

$$f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* = \left[\sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) \right] (Y_\ell^m(\theta, \phi))^*$$

Integramos ambos lados de la ecuación sobre todo el ángulo sólido 4π (es decir, θ desde 0 hasta π y ϕ desde 0 hasta 2π , con el elemento diferencial de ángulo sólido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$):

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \int_{4\pi} \left[\sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* \right] d\Omega$$

Debido a la linealidad del operador integral, podemos intercambiar el orden de la integración y las sumatorias discretas, sacando los coeficientes constantes $A_{\ell'm'}$ fuera de la integral:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell'm'} \left[\int_{4\pi} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* d\Omega \right]$$

Aquí utilizamos la propiedad fundamental de ortonormalidad de los armónicos esféricos, dada por la ecuación:

$$\int_{4\pi} (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Sustituimos la condición de ortonormalidad en la expresión del Paso 4:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell'm'} \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

La presencia de las deltas de Kronecker $\delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$ actúa como un filtro que anula todos los términos de la doble sumatoria, excepto aquel en el que $\ell' = \ell$ y $m' = m$. Por lo tanto, la sumatoria colapsa a un único término:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* d\Omega = A_{\ell m}$$

Reordenando la igualdad, obtenemos exactamente la expresión que queríamos demostrar:

$$A_{\ell m} = \int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_{\ell}^m(\theta, \phi))^* d\Omega$$

8. Problema 2: $\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_{\ell}^m(\theta, \phi) = 0$

Demostrar que el producto punto entre el vector de posición y el gradiente de un armónico esférico es nulo:

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_{\ell}^m(\theta, \phi) = 0$$

8.1. Solución

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , el operador gradiente se define como:

$$\vec{\nabla} = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

El vector de posición $\vec{r}$ en este sistema de coordenadas tiene una expresión extremadamente simple, apuntando puramente en la dirección radial con magnitud r :

$$\vec{r} = r \hat{e}_r$$

Al realizar el producto punto entre $\vec{r}$ y el operador $\vec{\nabla}$, aprovechamos la ortonormalidad de la base local ($\hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = 1$, $\hat{e}_r \cdot \hat{e}_{\theta} = 0$, $\hat{e}_r \cdot \hat{e}_{\phi} = 0$):

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} = (r \hat{e}_r) \cdot \left(\hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) = r \frac{\partial}{\partial r}$$

Este operador $r \frac{\partial}{\partial r}$ mide la tasa de cambio de una función a lo largo de la dirección radial (es decir, cómo cambia la función si nos alejamos o acercamos al origen, manteniendo θ y ϕ constantes).

Por definición, los armónicos esféricos $Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ son funciones que dependen **exclusivamente** de las coordenadas angulares θ y ϕ . No poseen dependencia alguna con la coordenada radial r . Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\frac{\partial}{\partial r} Y_{\ell}^m(\theta, \phi) = 0$$

Por lo tanto, al aplicar el operador $\vec{r} \cdot \vec{\nabla}$ sobre el armónico esférico, obtenemos:

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_{\ell}^m(\theta, \phi) = r \frac{\partial}{\partial r} Y_{\ell}^m(\theta, \phi) = r(0) = 0$$

9. Problema 3: Cascarones esféricos concentricos

Si en la región entre dos cascarones esféricos de radios a y b se satisface la ecuación de Laplace para potencial electrostático y si $\phi = V_1(\theta, \varphi)$ en $r = a$ y $\phi = V_2(\theta, \varphi)$ en $r = b$, evaluar $\phi(r, \theta, \varphi)$.

Obsérvese que $r = 0$ no está incluido en el problema, de modo que $B_{\ell m}$ será en principio diferente de cero.

9.1. Solución

Dado que el potencial satisface la ecuación de Laplace en la región $a < r < b$, y considerando que el origen no está incluido en el dominio del problema, la solución general en coordenadas esféricas se expresa como una combinación lineal de armónicos esféricos:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left(A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde $Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$ son los armónicos esféricos, y tanto los coeficientes $A_{\ell m}$ como $B_{\ell m}$ deben determinarse a partir de las condiciones de frontera.

Las condiciones de frontera son:

$$\phi(a, \theta, \varphi) = V_1(\theta, \varphi)$$

$$\phi(b, \theta, \varphi) = V_2(\theta, \varphi)$$

Sustituyendo $r = a$ y $r = b$ en la solución general:

$$\sum_{\ell, m} \left(A_{\ell m} a^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{a^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = V_1(\theta, \varphi)$$

$$\sum_{\ell, m} \left(A_{\ell m} b^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{b^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = V_2(\theta, \varphi)$$

Utilizando la ortogonalidad de los armónicos esféricos:

$$\int \left(Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \right)^* Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Multiplicamos ambas ecuaciones por $\left(Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \right)^*$ e integramos sobre el ángulo sólido:

$$A_{\ell m} a^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{a^{\ell+1}} = \int V_1(\theta, \varphi) (Y_{\ell}^m(\theta, \varphi))^* d\Omega \equiv C_{\ell m}$$

$$A_{\ell m} b^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{b^{\ell+1}} = \int V_2(\theta, \varphi) (Y_{\ell}^m(\theta, \varphi))^* d\Omega \equiv D_{\ell m}$$

Esto nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ($A_{\ell m}$ y $B_{\ell m}$) para cada par (ℓ, m) :

$$A_{\ell m} a^{\ell} + B_{\ell m} a^{-(\ell+1)} = C_{\ell m}$$

$$A_{\ell m} b^{\ell} + B_{\ell m} b^{-(\ell+1)} = D_{\ell m}$$

Resolviendo este sistema:

$$A_{\ell m} = \frac{b^{\ell+1} C_{\ell m} - a^{\ell+1} D_{\ell m}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}}, \quad B_{\ell m} = \frac{a^{\ell} b^{\ell} (D_{\ell m} - C_{\ell m})}{b^{-(\ell+1)} - a^{-(\ell+1)}} = \frac{a^{\ell} b^{\ell} (C_{\ell m} - D_{\ell m})}{a^{-(\ell+1)} - b^{-(\ell+1)}}$$

Por lo tanto, el potencial electrostático en la región entre los dos cascarones es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[\frac{b^{\ell+1} C_{\ell m} - a^{\ell+1} D_{\ell m}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} r^{\ell} + \frac{a^{\ell} b^{\ell} (C_{\ell m} - D_{\ell m})}{a^{-(\ell+1)} - b^{-(\ell+1)}} \frac{1}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde los coeficientes $C_{\ell m}$ y $D_{\ell m}$ están dados por las proyecciones de los potenciales de frontera sobre los armónicos esféricos.

10. Problema 4: Temperatura sobre superficie esférica

La temperatura sobre la superficie de una esfera de radio R se mantiene fija y con un valor $T(R, \theta, \varphi) = f(\theta)$. Demuestre que en esta situación de estado estacionario:

$$T(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\ell+1)}{R^\ell} \left[\int_0^\pi f(\theta') \sin \theta' P_\ell(\cos \theta') d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

10.1. Solución

En estado estacionario, la temperatura satisface la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 T(r, \theta, \varphi) = 0$$

Dado que la condición de frontera $T(R, \theta, \varphi) = f(\theta)$ es independiente del ángulo azimutal φ , la solución también será independiente de φ (simetría azimutal). Por lo tanto, $T = T(r, \theta)$.

La solución general de la ecuación de Laplace con simetría azimutal en coordenadas esféricas se expresa en términos de los polinomios de Legendre:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos \theta)$$

Como estamos interesados en la región interior de la esfera ($r < R$) y la temperatura debe ser finita en el origen ($r = 0$), debemos tener $B_\ell = 0$ para todo ℓ . Así:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Aplicando la condición de frontera en $r = R$:

$$T(R, \theta) = f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell R^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Para determinar los coeficientes A_ℓ , utilizamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre:

$$\int_0^\pi P_{\ell'}(\cos \theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}$$

Multiplicamos la ecuación de la condición de frontera por $P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta$ e integramos de 0 a π :

$$\int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \sum_{\ell'=0}^{\infty} A_{\ell'} R^{\ell'} \int_0^\pi P_{\ell'}(\cos \theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

Utilizando la relación de ortogonalidad:

$$\int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = A_\ell R^\ell \cdot \frac{2}{2\ell+1}$$

Despejando A_ℓ :

$$A_\ell = \frac{2\ell+1}{2R^\ell} \int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

Sustituyendo este resultado en la expresión para $T(r, \theta)$:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left[\frac{2\ell+1}{2R^\ell} \int_0^\pi f(\theta') P_\ell(\cos \theta') \sin \theta' d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Reorganizando los términos, obtenemos la expresión solicitada:

$$T(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\ell+1)}{R^\ell} \left[\int_0^\pi f(\theta') \sin \theta' P_\ell(\cos \theta') d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

que es independiente de φ debido a la simetría azimutal del problema.

11. Problema 5: Ecuación de Helmholtz

Demuestre que la solución a la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)\phi = 0$, en coordenadas esféricas, que satisface la condición de continuidad en φ , e incluye $\theta = 0, \pi/2$, es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

11.1. Solución

La ecuación de Helmholtz es:

$$(\nabla^2 + k^2)\phi(r, \theta, \varphi) = 0$$

En coordenadas esféricas, el laplaciano tiene la forma:

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}$$

Proponemos una solución separada de la forma:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

Sustituyendo en la ecuación de Helmholtz y dividiendo por $\phi = R\Theta\Phi$:

$$\frac{1}{R} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + k^2 = 0$$

Multiplicando por r^2 :

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + k^2 r^2 = 0$$

El término que depende de φ debe ser constante. Sea m^2 esta constante:

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2$$

La solución es $\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}$. La condición de continuidad $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ exige que m sea entero: $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Separando la parte angular, obtenemos:

$$\frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = -\ell(\ell + 1)$$

donde $\ell(\ell + 1)$ es la constante de separación. Esta es la **ecuación asociada de Legendre**:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\ell(\ell + 1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

Con el cambio $x = \cos \theta$, esta ecuación se transforma en:

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dP}{dx} \right] + \left[\ell(\ell + 1) - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] P = 0$$

Las soluciones regulares en $x = \pm 1$ (es decir, $\theta = 0, \pi$) son los **polinomios asociados de Legendre** $P_{\ell}^m(\cos \theta)$, donde ℓ debe ser entero no negativo y $|m| \leq \ell$.

Combinando las soluciones angulares, definimos los **armónicos esféricos**:

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = N_{\ell m} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

donde $N_{\ell m}$ es el factor de normalización. Los armónicos esféricos forman una base ortonormal completa en la esfera.

La parte radial satisface:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0$$

Haciendo el cambio $u(r) = rR(r)$, obtenemos:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = 0$$

Esta es la **ecuación de Bessel esférica**. Sus soluciones linealmente independientes son:

- $j_\ell(kr)$: función de Bessel esférica de primera especie (regular en $r = 0$)
- $\eta_\ell(kr)$: función de Bessel esférica de segunda especie (Neumann, singular en $r = 0$)

Por lo tanto, la solución general radial es:

$$R_\ell(r) = A_\ell j_\ell(kr) + B_\ell \eta_\ell(kr)$$

Combinando todas las partes y sumando sobre todos los valores permitidos de ℓ y m , obtenemos:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_\ell(kr) + B_{\ell m} \eta_\ell(kr)] Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

12. Problema 6: Ecuación de onda

Utilizando separación de variables para la ecuación de ondas en coordenadas esféricas demuestre que la solución tiene la forma:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_\ell(kr) + B_{\ell m} \eta_\ell(kr)] Y_\ell^m(\theta, \phi) \times [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

12.1. Solución

La ecuación de ondas en tres dimensiones es:

$$\nabla^2 \psi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

Proponemos una solución separada:

$$\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) T(t)$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas:

$$T(t) \nabla^2 \phi(\vec{r}) - \frac{1}{c^2} \phi(\vec{r}) \frac{d^2 T}{dt^2} = 0$$

Dividiendo por $\phi(\vec{r}) T(t)$:

$$\frac{\nabla^2 \phi}{\phi} = \frac{1}{c^2} \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2} = -k^2$$

donde $-k^2$ es la constante de separación (negativa para obtener soluciones oscilatorias).

La ecuación para $T(t)$ es:

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + k^2 c^2 T = 0$$

Cuya solución general es:

$$T(t) = C e^{ikct} + D e^{-ikct}$$

La parte espacial satisface la ecuación de Helmholtz:

$$(\nabla^2 + k^2)\phi(\vec{r}) = 0$$

Sabemos que la solución general en coordenadas esféricas es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

Combinando las partes espacial y temporal, y permitiendo que los coeficientes temporales dependan de ℓ y m , obtenemos:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \times [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

Esta es la solución general a la ecuación de ondas en coordenadas esféricas, expresada como superposición de modos normales caracterizados por los números cuánticos ℓ y m .

13. Problema 7: Modos normales de oscilación

Obtener el espectro de frecuencias (modos normales de oscilación) para una cavidad acústica resonante de forma esférica y radio R . La condición de frontera es de la forma:

$$\left. \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$$

13.1. Solución

Para una cavidad acústica esférica, buscamos soluciones a la ecuación de ondas que satisfagan:

- La ecuación de ondas: $\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$
- Condición de frontera de Neumann: $\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$
- Regularidad en el origen: ψ debe ser finita en $r = 0$

Sabemos que la solución general tiene la forma:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell, m} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

La condición de regularidad en $r = 0$ exige $B_{\ell m} = 0$ (pues $\eta_{\ell}(kr)$ diverge en el origen). Por lo tanto:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} j_{\ell}(kr) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

La condición $\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$ debe cumplirse para cada modo (ℓ, m) individualmente. Esto implica:

$$\left. \frac{d}{dr} j_{\ell}(kr) \right|_{r=R} = 0$$

Usando la regla de la cadena:

$$k \cdot j'_{\ell}(kR) = 0$$

Como $k \neq 0$ (para soluciones no triviales), debemos tener:

$$j'_{\ell}(kR) = 0$$

Sea $\alpha_{\ell n}$ el n -ésimo cero de la derivada de la función de Bessel esférica $j'_\ell(x)$. Entonces:

$$k_{\ell n} R = \alpha_{\ell n}$$

de donde:

$$k_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}}{R}$$

La frecuencia angular correspondiente es:

$$\omega_{\ell n} = c k_{\ell n} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{R}$$

y la frecuencia lineal:

$$f_{\ell n} = \frac{\omega_{\ell n}}{2\pi} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{2\pi R}$$

Los modos normales de oscilación son:

$$\psi_{\ell n m}(\vec{r}, t) = j_\ell\left(\frac{\alpha_{\ell n} r}{R}\right) Y_\ell^m(\theta, \varphi) [C_{\ell n m} e^{i\omega_{\ell n} t} + D_{\ell n m} e^{-i\omega_{\ell n} t}]$$

con frecuencias:

$$\omega_{\ell n} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{R}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots; \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad m = -\ell, \dots, \ell$$

Cada frecuencia $\omega_{\ell n}$ es $(2\ell + 1)$ -veces degenerada debido a los diferentes valores de m .

14. Problema 8: Partícula atómica en un cascarón esférico

Una partícula atómica está confinada dentro de un cascarón esférico de radio R . La partícula es descrita por una función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = E \psi,$$

con la condición de que ψ sea nula sobre las paredes. Demostrar que los niveles de energía permitidos tienen la forma:

$$E_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}^2 \hbar^2}{2m R^2},$$

donde $\alpha_{\ell n}$ son los ceros de la función de Bessel esférica $j_\ell(x)$, es decir los ceros de $J_{\ell+1/2}(x)$, y que la función de onda es:

$$\psi = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell(\alpha_{\ell n} r / R) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$

14.1. Solución

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una partícula libre ($V = 0$) en el interior del cascarón es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi).$$

Reescribiendo:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0, \quad \text{donde} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Proponemos una solución separada de la forma:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y(\theta, \varphi).$$

Sustituyendo en la ecuación de Helmholtz y multiplicando por r^2/ψ :

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right].$$

El lado izquierdo depende sólo de r y el derecho sólo de los ángulos, por lo que ambos deben ser iguales a una constante que denotamos $\ell(\ell+1)$:

Ecuación angular:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \ell(\ell+1)Y = 0.$$

Ecuación radial:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)]R = 0.$$

La ecuación angular es la ecuación de los armónicos esféricos. Separamos $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$:

Para $\Phi(\varphi)$ obtenemos:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\varphi) = e^{im\varphi},$$

donde m debe ser entero para garantizar la periodicidad $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$.

Para $\Theta(\theta)$ obtenemos la ecuación asociada de Legendre:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0.$$

Con el cambio $x = \cos \theta$, esta se convierte en la ecuación de Legendre asociada cuyas soluciones regulares en $[-1, 1]$ son los polinomios asociados de Legendre $P_\ell^m(\cos \theta)$, con ℓ entero no negativo y $|m| \leq \ell$.

La ecuación radial es:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)]R = 0.$$

Haciendo el cambio $R(r) = u(r)/r$, obtenemos:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel esférica. Introduciendo la variable adimensional $x = kr$, la ecuación se escribe:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \left[1 - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} \right] u = 0.$$

Las soluciones regulares en el origen son las funciones de Bessel esféricas $j_\ell(x)$, relacionadas con las funciones de Bessel ordinarias por:

$$j_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\ell+1/2}(x).$$

Por lo tanto, la solución radial es:

$$R(r) = A j_\ell(kr),$$

donde hemos descartado la función de Neumann esférica $\eta_\ell(kr)$ porque diverge en $r = 0$.

La condición de que ψ sea nula sobre las paredes ($r = R$) implica:

$$R(R) = A j_\ell(kR) = 0.$$

Para tener una solución no trivial ($A \neq 0$), debemos tener:

$$j_\ell(kR) = 0.$$

Denotemos por $\alpha_{\ell n}$ el n -ésimo cero de la función $j_\ell(x)$, es decir:

$$j_\ell(\alpha_{\ell n}) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces:

$$kR = \alpha_{\ell n} \quad \Rightarrow \quad k_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}}{R}.$$

Recordando que $k^2 = 2mE/\hbar^2$, obtenemos los niveles de energía cuantizados:

$$E_{\ell n} = \frac{\hbar^2 k_{\ell n}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\alpha_{\ell n}}{R} \right)^2 = \frac{\alpha_{\ell n}^2 \hbar^2}{2mR^2}.$$

Para cada par de números cuánticos (ℓ, n) , tenemos $(2\ell+1)$ estados degenerados correspondientes a los diferentes valores de $m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell$.

La solución general es una combinación lineal de todas las soluciones permitidas:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell(k_{\ell n} r) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$

Sustituyendo $k_{\ell n} = \alpha_{\ell n}/R$:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell\left(\frac{\alpha_{\ell n} r}{R}\right) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$

15. Problema 9: Expansión de e^{-ax} en la base de Laguerre

Demuestre que la expansión de e^{-ax} en la base $L_n^k(x)$ en $x : (0, \infty)$ es:

$$e^{-ax} = \frac{1}{(1+a)^{1+k}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n^k(x)$$

15.1. Solución

Cualquier función $f(x)$ definida en $(0, \infty)$ que sea de cuadrado integrable con respecto al peso $w(x) = x^k e^{-x}$ puede expandirse en la base de polinomios de Laguerre generalizados como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n L_n^k(x)$$

donde los coeficientes c_n están dados por:

$$c_n = \frac{\langle L_n^k, f \rangle}{\langle L_n^k, L_n^k \rangle} = \frac{\int_0^\infty x^k e^{-x} L_n^k(x) f(x) dx}{\int_0^\infty x^k e^{-x} [L_n^k(x)]^2 dx}$$

La relación de ortogonalidad para los polinomios de Laguerre generalizados es

$$\int_0^\infty x^k e^{-x} L_n^k(x) L_m^k(x) dx = \frac{\Gamma(n+k+1)}{n!} \delta_{nm}$$

Por lo tanto, el denominador (la norma al cuadrado) es:

$$\langle L_n^k, L_n^k \rangle = \frac{\Gamma(n+k+1)}{n!}$$

Para $f(x) = e^{-ax}$ con $a > -1$ (para garantizar convergencia), el numerador es:

$$\langle L_n^k, e^{-ax} \rangle = \int_0^\infty x^k e^{-x} L_n^k(x) e^{-ax} dx = \int_0^\infty x^k e^{-(1+a)x} L_n^k(x) dx$$

Para evaluar esta integral, utilizamos la fórmula integral para los polinomios de Laguerre. Una identidad útil es:

$$\int_0^\infty x^k e^{-sx} L_n^k(x) dx = \frac{\Gamma(n+k+1)}{n!} \frac{(s-1)^n}{s^{n+k+1}}, \quad \text{para } \text{Re}(s) > 0$$

Esta fórmula puede derivarse de la función generatriz de los polinomios de Laguerre o de representaciones integrales.

Sustituyendo $s = 1 + a$ en la fórmula anterior:

$$\int_0^\infty x^k e^{-(1+a)x} L_n^k(x) dx = \frac{\Gamma(n+k+1)}{n!} \frac{((1+a)-1)^n}{(1+a)^{n+k+1}}$$

Simplificando:

$$\langle L_n^k, e^{-ax} \rangle = \frac{\Gamma(n+k+1)}{n!} \frac{a^n}{(1+a)^{n+k+1}}$$

Sustituyendo en la expresión para c_n :

$$c_n = \frac{\langle L_n^k, e^{-ax} \rangle}{\langle L_n^k, L_n^k \rangle} = \frac{\frac{\Gamma(n+k+1)}{n!} \frac{a^n}{(1+a)^{n+k+1}}}{\frac{\Gamma(n+k+1)}{n!}}$$

Los factores $\frac{\Gamma(n+k+1)}{n!}$ se cancelan:

$$c_n = \frac{a^n}{(1+a)^{n+k+1}}$$

Reescribiendo de manera más conveniente:

$$c_n = \frac{1}{(1+a)^{1+k}} \cdot \frac{a^n}{(1+a)^n} = \frac{1}{(1+a)^{1+k}} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n$$

Sustituyendo los coeficientes c_n en la expansión general:

$$e^{-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n L_n^k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+a)^{1+k}} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n^k(x)$$

Factorizando el término constante:

$$e^{-ax} = \frac{1}{(1+a)^{1+k}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n^k(x)$$

que es exactamente la expresión que queríamos demostrar.

Convergencia: La serie converge para $a > -1$, lo cual garantiza que $|a/(1+a)| < 1$ cuando $a > -1/2$, asegurando la convergencia de la serie geométrica implícita en los coeficientes.

Caso particular: Para $k = 0$ (polinomios de Laguerre ordinarios), obtenemos:

$$e^{-ax} = \frac{1}{1+a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n(x)$$

16. Problema: Distancia más probable en el estado fundamental del átomo de hidrógeno

El estado normal del átomo de hidrógeno es el de más baja energía, ($n = 1$). Le corresponde una función de onda:

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

donde $a_0 = 2\alpha = 4\hbar^2\pi\epsilon_0/mq^2$ es el radio de Bohr. La densidad volumétrica de probabilidad de localización del electrón es $dP/dV = \psi_{100}^*\psi_{100}$, de modo que $dP/dr = 4\pi r^2|\psi_{100}|^2$. Demuestre que la distancia más probable a la que se encuentra el electrón del núcleo es $r = a_0$, coincidente con el radio de la primera órbita de Bohr.

16.1. Solución

La densidad volumétrica de probabilidad de encontrar al electrón en un punto del espacio está dada por el módulo cuadrado de la función de onda:

$$\frac{dP}{dV} = |\psi_{100}|^2 = \psi_{100}^* \psi_{100} = \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

Para obtener la densidad radial de probabilidad dP/dr , que nos dice la probabilidad de encontrar al electrón en una capa esférica de radio r y espesor dr , integramos sobre los ángulos sólidos. El elemento de volumen en coordenadas esféricas es $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$, e integrando sobre $\theta \in [0, \pi]$ y $\varphi \in [0, 2\pi]$ obtenemos el factor $4\pi r^2$:

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 |\psi_{100}|^2 = 4\pi r^2 \cdot \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

Simplificando:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0} \quad (1)$$

Esta función representa la densidad de probabilidad radial y debe ser normalizada, es decir, $\int_0^\infty (dP/dr) dr = 1$, como puede verificarse fácilmente.

La distancia más probable r_{mp} es aquella para la cual dP/dr alcanza su valor máximo. Para encontrarla, derivamos la ecuación (1) con respecto a r e igualamos a cero:

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{dP}{dr} \right) = \frac{4}{a_0^3} \frac{d}{dr} \left[r^2 e^{-2r/a_0} \right] = 0$$

Aplicando la regla del producto:

$$\frac{d}{dr} \left[r^2 e^{-2r/a_0} \right] = 2r e^{-2r/a_0} + r^2 \left(-\frac{2}{a_0} \right) e^{-2r/a_0} = 0$$

Factorizando $2r e^{-2r/a_0}$:

$$2r e^{-2r/a_0} \left(1 - \frac{r}{a_0} \right) = 0 \quad (2)$$

Esta ecuación tiene dos soluciones:

- $r = 0$: corresponde a un mínimo de la densidad radial (de hecho, $dP/dr = 0$ en el origen).
- $r = a_0$: corresponde al punto crítico que buscamos.

Para confirmar que $r = a_0$ corresponde efectivamente a un máximo, evaluamos la segunda derivada de dP/dr en este punto, o alternativamente analizamos el signo de la primera derivada en las proximidades.

Derivando nuevamente la expresión (2) respecto a r :

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dr^2} \left(\frac{dP}{dr} \right) &= \frac{4}{a_0^3} \frac{d}{dr} \left[2r e^{-2r/a_0} - \frac{2r^2}{a_0} e^{-2r/a_0} \right] \\ &= \frac{4}{a_0^3} \left[2e^{-2r/a_0} - \frac{4r}{a_0} e^{-2r/a_0} - \frac{4r}{a_0} e^{-2r/a_0} + \frac{4r^2}{a_0^2} e^{-2r/a_0} \right] \\ &= \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} \left[2 - \frac{8r}{a_0} + \frac{4r^2}{a_0^2} \right] \end{aligned}$$

Evaluando en $r = a_0$:

$$\left. \frac{d^2}{dr^2} \left(\frac{dP}{dr} \right) \right|_{r=a_0} = \frac{4}{a_0^3} e^{-2} [2 - 8 + 4] = \frac{4}{a_0^3} e^{-2} (-2) = -\frac{8}{a_0^3 e^2} < 0$$

Dado que la segunda derivada es negativa en $r = a_0$, confirmamos que este punto corresponde a un **máximo** de la densidad radial de probabilidad.

El valor máximo de la densidad radial de probabilidad se alcanza en:

$$r_{\text{mp}} = a_0 = \frac{4\hbar^2\pi\epsilon_0}{mq^2} \approx 0,529 \text{ \AA}$$

Este resultado es notable porque coincide exactamente con el radio de la primera órbita de Bohr en el modelo semiclásico del átomo de hidrógeno. Sin embargo, la interpretación es fundamentalmente diferente: en el modelo de Bohr, el electrón se encuentra *siempre* a distancia a_0 del núcleo (órbita circular fija), mientras que en la mecánica cuántica, a_0 es simplemente la distancia *más probable*, existiendo una probabilidad no nula de encontrar al electrón a cualquier distancia $r > 0$ del núcleo.

La probabilidad de encontrar al electrón en $r = a_0$ se obtiene evaluando la ecuación (1):

$$\left. \frac{dP}{dr} \right|_{r=a_0} = \frac{4}{a_0^3} a_0^2 e^{-2} = \frac{4}{a_0 e^2} \approx \frac{0,541}{a_0}$$